

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 1
“TIPE DATA & VARIABEL”**



DISUSUN OLEH:
Rayhan Ahza Widyamukti
109082500210
S1 IF-12-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026/2027**

Soal Modul

A. Modul 2A

1. Soal 1

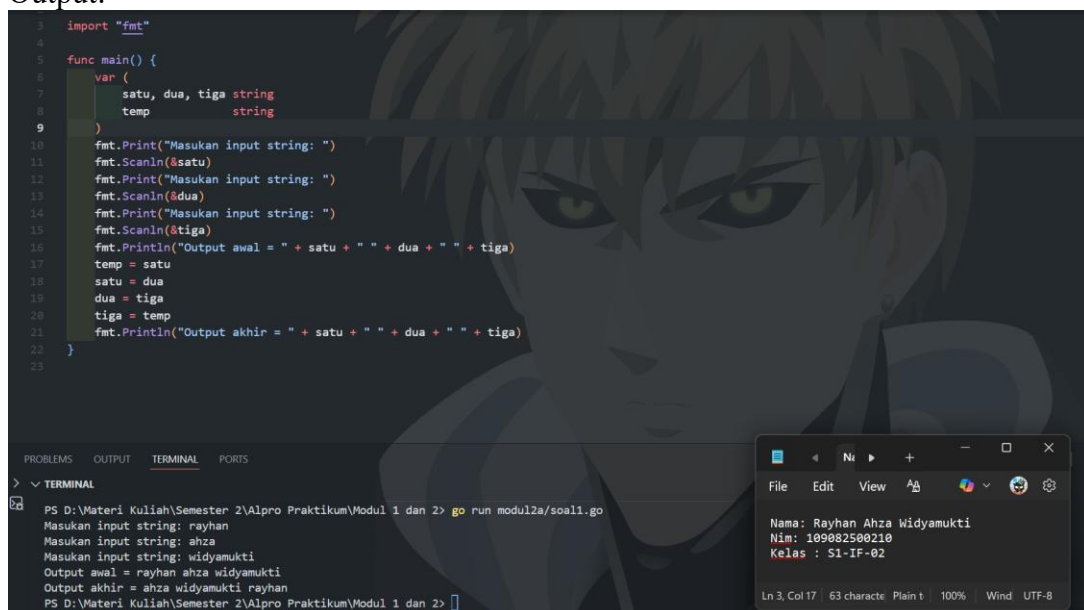
Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp                string
    )
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Output:



```
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var (
7          satu, dua, tiga string
8          temp                string
9      )
10     fmt.Print("Masukan input string: ")
11     fmt.Scanln(&satu)
12     fmt.Print("Masukan input string: ")
13     fmt.Scanln(&dua)
14     fmt.Print("Masukan input string: ")
15     fmt.Scanln(&tiga)
16     fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
17     temp = satu
18     satu = dua
19     dua = tiga
20     tiga = temp
21     fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
22 }
23
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL PORTS

> TERMINAL

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2> go run modul2a/soal1.go
Masukan input string: rayhan
Masukan input string: ahza
Masukan input string: widyamukti
Output awal = rayhan ahza widyamukti
Output akhir = ahza widyamukti rayhan
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2>
```

File Edit View

Nama: Rayhan Ahza Widyamukti
Nim: 109082500210
Kelas : S1-IF-02

Ln 3, Col 17 63 character Plain t 100% Wind UTF-8

Deskripsi Program:

Program Go tersebut meminta pengguna memasukkan tiga buah teks yang disimpan dalam variabel satu, dua, dan tiga. Setelah semua data dimasukkan, program terlebih dahulu menampilkan urutan awal dari ketiga teks tersebut sebagai output awal. Selanjutnya dilakukan proses pertukaran posisi nilai menggunakan variabel sementara temp, di mana nilai satu dipindahkan ke temp, kemudian satu diisi dengan nilai dua, dua diganti dengan nilai tiga, dan terakhir tiga diisi kembali dengan nilai yang ada di temp. Dengan cara ini posisi ketiga string bergeser secara melingkar. Setelah proses tersebut selesai, program menampilkan kembali hasilnya sebagai output akhir, sehingga terlihat perbedaan antara susunan sebelum dan sesudah pertukaran data.

2. Soal 2:**Source Code:**

```
package main

import "fmt"

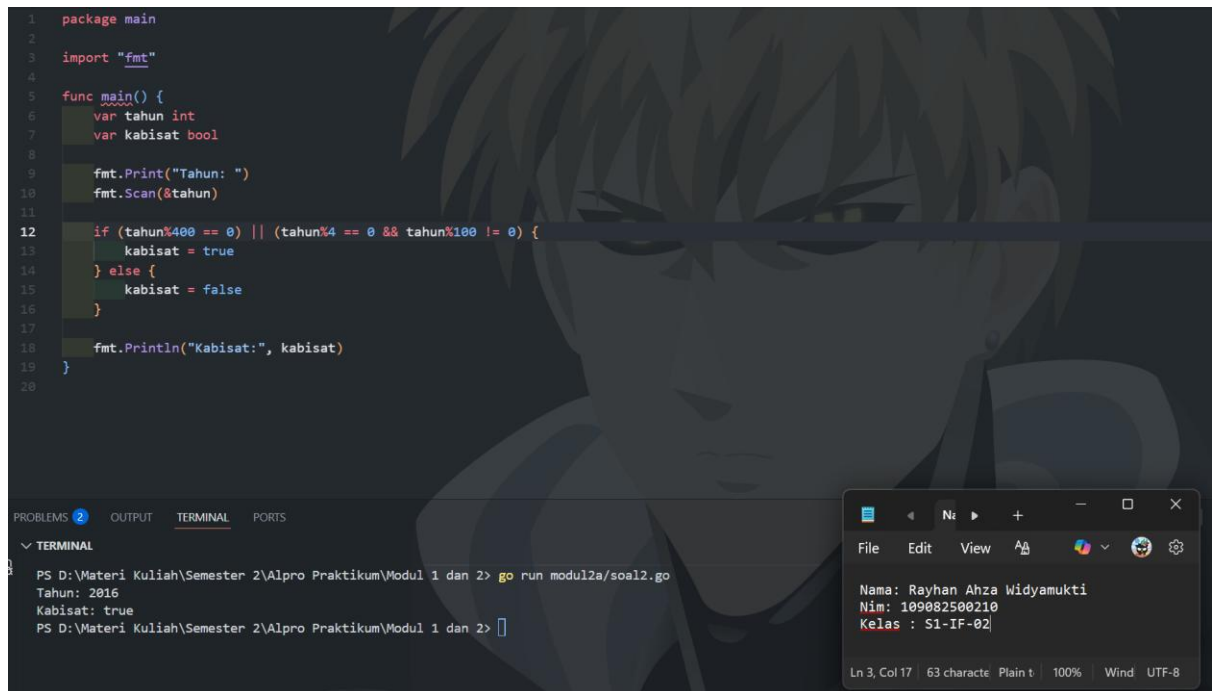
func main() {
    var tahun int
    var kabisat bool

    fmt.Print("Tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 !=
0) {
        kabisat = true
    } else {
        kabisat = false
    }

    fmt.Println("Kabisat:", kabisat)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var tahun int
7     var kabisat bool
8
9     fmt.Print("Tahun: ")
10    fmt.Scan(&tahun)
11
12    if (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
13        kabisat = true
14    } else {
15        kabisat = false
16    }
17
18    fmt.Println("Kabisat:", kabisat)
19 }
20
```

PROBLEMS 2 OUTPUT TERMINAL PORTS

TERMINAL

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2> go run modul2a/soal2.go
Tahun: 2016
Kabisat: true
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2>

File Edit View A 100% Wind UTF-8

Nama: Rayhan Ahza Widyamukti
Nim: 109082500210
Kelas : S1-IF-02

Ln 3, Col 17 | 63 character Plain t | 100% Wind UTF-8

Deskripsi Program:

Program tersebut digunakan untuk menentukan apakah suatu tahun termasuk *tahun kabisat* atau bukan. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan sebuah angka bertipe bilangan bulat yang disimpan pada variabel tahun. Setelah itu dibuat variabel kabisat bertipe boolean untuk menyimpan hasil pengecekan. Program kemudian melakukan pemeriksaan menggunakan kondisi logika, yaitu tahun dianggap kabisat jika habis dibagi 400, atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka nilai kabisat diisi true, sedangkan jika tidak terpenuhi maka nilainya false. Pada bagian akhir program, hasil pemeriksaan tersebut ditampilkan ke layar sehingga pengguna dapat mengetahui apakah tahun yang dimasukkan merupakan tahun kabisat atau bukan.

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var r int
    var volume, luas float64
    var pi float64

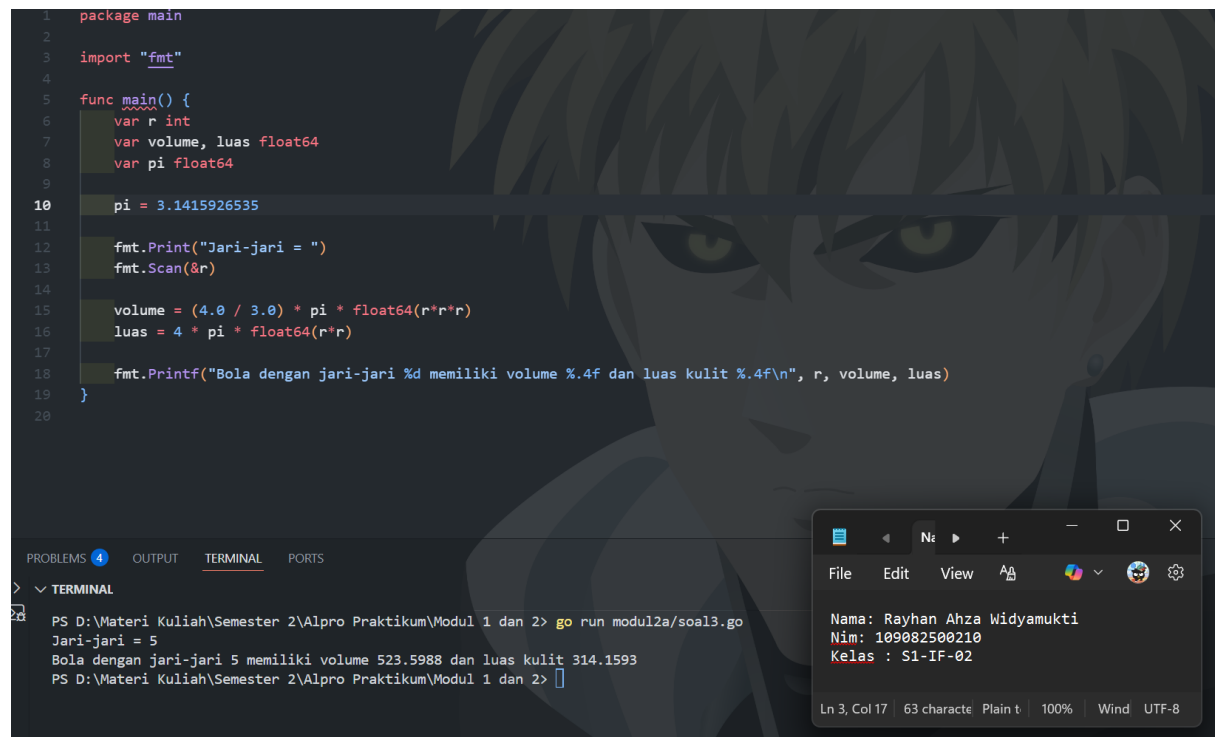
    pi = 3.1415926535

    fmt.Print("Jari-jari = ")
    fmt.Scan(&r)

    volume = (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
    luas = 4 * pi * float64(r*r)

    fmt.Printf("Bola dengan jari-jari %d memiliki volume %.4f dan luas kulit %.4f\n", r, volume, luas)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var r int
7     var volume, luas float64
8     var pi float64
9
10    pi = 3.1415926535
11
12    fmt.Print("Jari-jari = ")
13    fmt.Scan(&r)
14
15    volume = (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
16    luas = 4 * pi * float64(r*r)
17
18    fmt.Printf("Bola dengan jari-jari %d memiliki volume %.4f dan luas kulit %.4f\n", r, volume, luas)
19 }
20
```

PROBLEMS 4 OUTPUT TERMINAL PORTS

> ✓ TERMINAL

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2> go run modul2a/soal3.go
Jari-jari = 5
Bola dengan jari-jari 5 memiliki volume 523.5988 dan luas kulit 314.1593
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2>
```

File Edit View A 100% Wind UTF-8

Nama: Rayhan Ahza Widyamukti
Nim: 109082500210
Kelas : S1-IF-02

Ln 3, Col 17 | 63 character Plain t | 100% Wind UTF-8

Deskripsi Program:

Program tersebut digunakan untuk menghitung volume dan luas permukaan bola berdasarkan jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama, program mendeklarasikan beberapa variabel untuk menyimpan jari-jari, nilai π , serta hasil perhitungan volume dan luas. Setelah pengguna memasukkan nilai jari-jari melalui input, program melakukan proses perhitungan menggunakan rumus yang sudah ditentukan untuk bola. Nilai jari-jari diubah ke tipe float64 agar hasil perhitungannya bisa berupa bilangan desimal. Setelah semua perhitungan selesai, program menampilkan hasil berupa nilai volume dan luas permukaan bola berdasarkan jari-jari yang telah dimasukkan.

4. Soal 4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

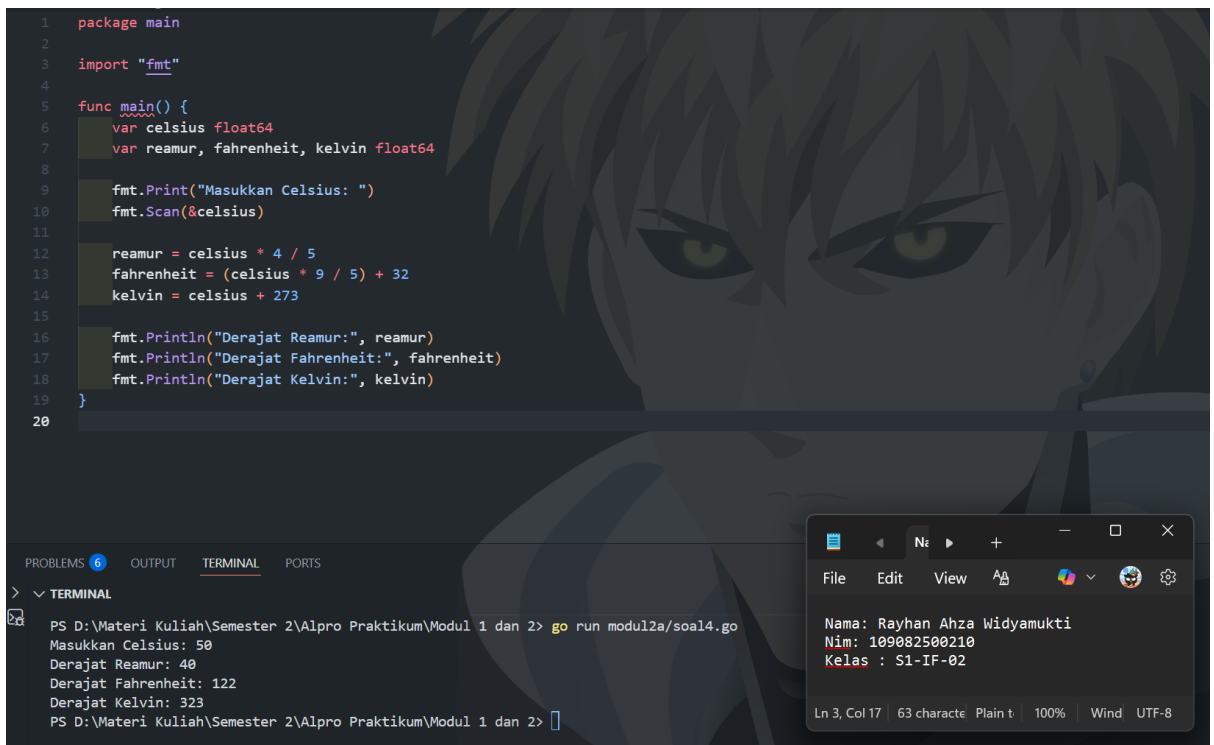
func main() {
    var celsius float64
    var reamur, fahrenheit, kelvin float64

    fmt.Print("Masukkan Celsius: ")
    fmt.Scan(&celsius)

    reamur = celsius * 4 / 5
    fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
    kelvin = celsius + 273

    fmt.Println("Derajat Reamur:", reamur)
    fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", fahrenheit)
    fmt.Println("Derajat Kelvin:", kelvin)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var celsius float64
7     var reamur, fahrenheit, kelvin float64
8
9     fmt.Print("Masukkan Celsius: ")
10    fmt.Scan(&celsius)
11
12    reamur = celsius * 4 / 5
13    fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
14    kelvin = celsius + 273
15
16    fmt.Println("Derajat Reamur:", reamur)
17    fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", fahrenheit)
18    fmt.Println("Derajat Kelvin:", kelvin)
19 }
20
```

PROBLEMS 6 OUTPUT TERMINAL PORTS

> ~ TERMINAL

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2> go run modul2a/soal4.go
Masukkan Celsius: 50
Derajat Reamur: 40
Derajat Fahrenheit: 122
Derajat Kelvin: 323
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2>
```

File Edit View A A 100% Wind UTF-8

Nama: Rayhan Ahza Widyamukti
Nim: 109082500210
Kelas : S1-IF-02

Ln 3, Col 17 | 63 character Plain t 100% Wind UTF-8

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengubah suhu dari Celsius ke beberapa satuan suhu lain yaitu Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pertama, program membuat variabel celsius untuk menyimpan nilai suhu yang dimasukkan oleh pengguna, serta variabel reamur, fahrenheit, dan kelvin untuk menyimpan hasil konversinya. Setelah pengguna memasukkan nilai suhu dalam Celsius melalui `fmt.Scan`, program melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai suhu dalam ketiga satuan tersebut. Hasil dari setiap perhitungan kemudian disimpan pada variabel yang sesuai. Terakhir, program menampilkan hasil konversi suhu ke layar sehingga pengguna dapat melihat nilai suhu yang sama dalam satuan Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin.

5. Soal 5

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var s string

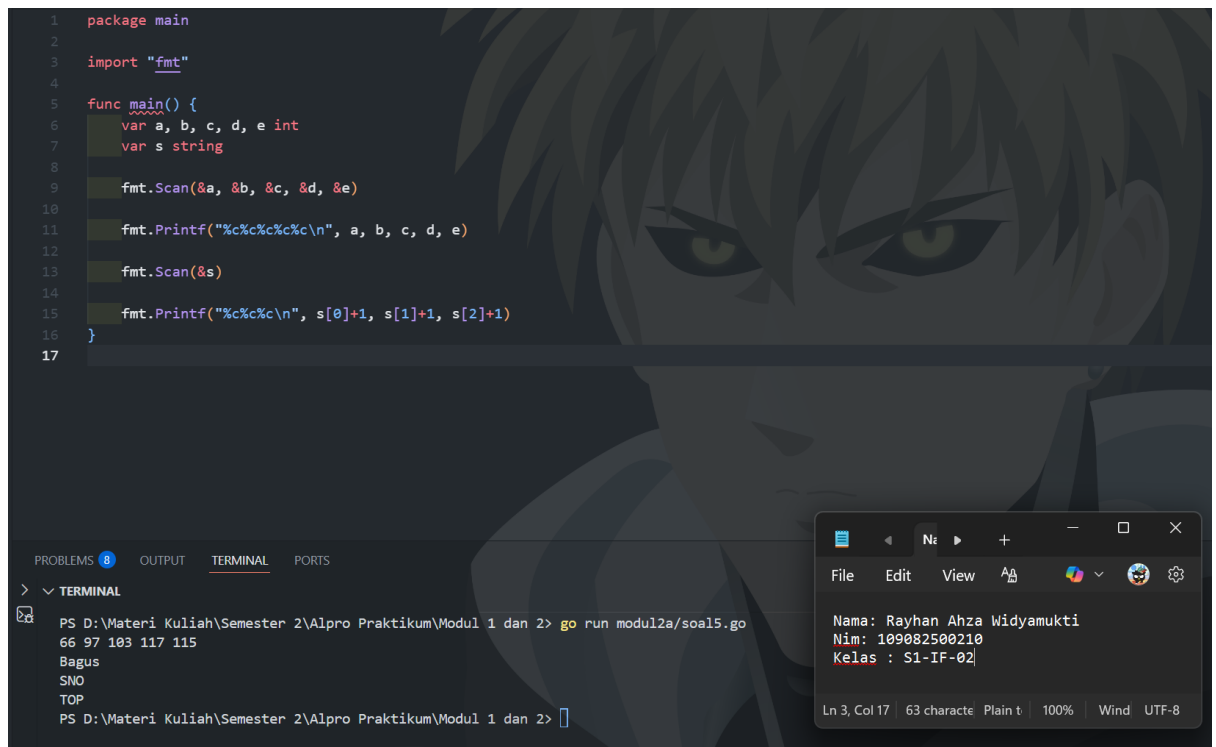
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

    fmt.Scan(&s)

    fmt.Printf("%c%c%c\n", s[0]+1, s[1]+1, s[2]+1)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a, b, c, d, e int
7     var s string
8
9     fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
10
11     fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
12
13     fmt.Scan(&s)
14
15     fmt.Printf("%c%c%c\n", s[0]+1, s[1]+1, s[2]+1)
16 }
17
```

PROBLEMS 8 OUTPUT TERMINAL PORTS

> TERMINAL

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2> go run modul2a/soal5.go
66 97 103 117 115
Bagus
SNO
TOP
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2>

File Edit View A A 100% Wind UTF-8

Nama: Rayhan Ahza Widyamukti
Nim: 109082500210
Kelas : S1-IF-02

Ln 3, Col 17 | 63 character Plain t | 100% | Wind UTF-8

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk memanfaatkan kode ASCII untuk mengubah angka menjadi karakter serta mencari karakter berikutnya. Pertama, program membaca 5 buah bilangan integer yang memiliki nilai antara 32 sampai 127. Angka-angka tersebut kemudian dicetak menggunakan format %c sehingga setiap angka ditampilkan sebagai karakter ASCII yang sesuai, misalnya 66 menjadi B, 97 menjadi a, dan seterusnya hingga membentuk sebuah kata. Setelah itu program membaca 3 karakter yang dimasukkan oleh pengguna dalam bentuk string. Program lalu mengambil setiap karakter tersebut dan menambahkan nilai 1 pada kode ASCII-nya sehingga menghasilkan karakter setelahnya. Hasil dari ketiga karakter baru tersebut kemudian ditampilkan kembali sebagai baris kedua pada output..

SOAL LATIHAN

B. Modul 2b

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    var berhasil bool
    var i int

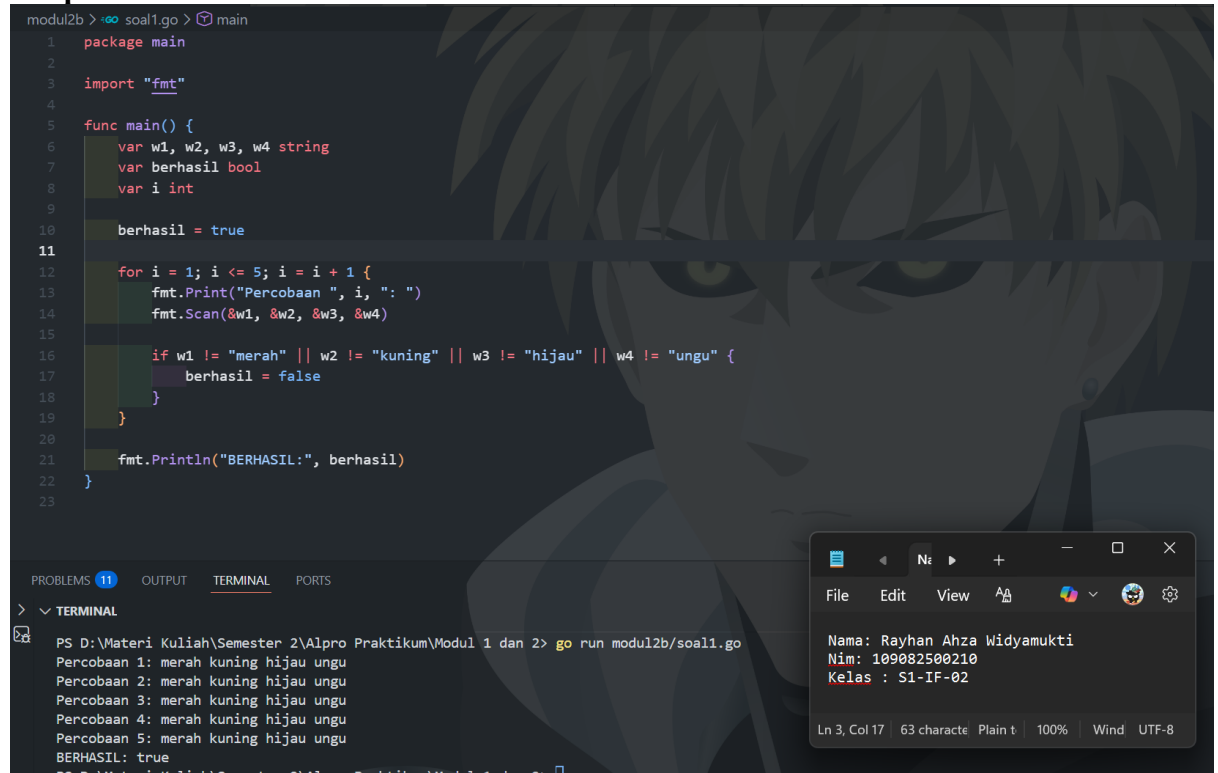
    berhasil = true

    for i = 1; i <= 5; i = i + 1 {
        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 !=
"hijau" || w4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Output:



```
modul2b > .\soal1.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var w1, w2, w3, w4 string
7     var berhasil bool
8     var i int
9
10    berhasil = true
11
12    for i = 1; i <= 5; i = i + 1 {
13        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
14        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
15
16        if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 != "hijau" || w4 != "ungu" {
17            berhasil = false
18        }
19    }
20
21    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
22 }
23
```

PROBLEMS 11 OUTPUT TERMINAL PORTS

> TERMINAL

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2> go run modul2b\soal1.go
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2>
```

File Edit View A+ 100% Wind UTF-8

Nama: Rayhan Ahza Widyamukti
Nim: 109082500210
Kelas : S1-IF-02

Ln 3, Col 17 | 63 character Plain t | 100% Wind UTF-8

Deskripsi Program:

Program ini membaca input berupa warna dari empat gelas reaksi yang dilakukan sebanyak lima kali percobaan. Pada setiap percobaan, pengguna memasukkan empat warna secara berurutan. Program kemudian memeriksa apakah urutan warna tersebut sama dengan urutan yang ditentukan, yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu. Jika semua percobaan memiliki urutan yang sesuai, maka variabel berhasil tetap bernilai true dan program akan menampilkan BERHASIL: true. Namun jika ada satu saja percobaan yang urutannya berbeda, maka nilai berhasil berubah menjadi false sehingga hasil akhir yang ditampilkan adalah BERHASIL: false.

2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var bunga string
    var pita string
    var jumlah int
    var i int

    pita = ""
    jumlah = 0
    i = 1

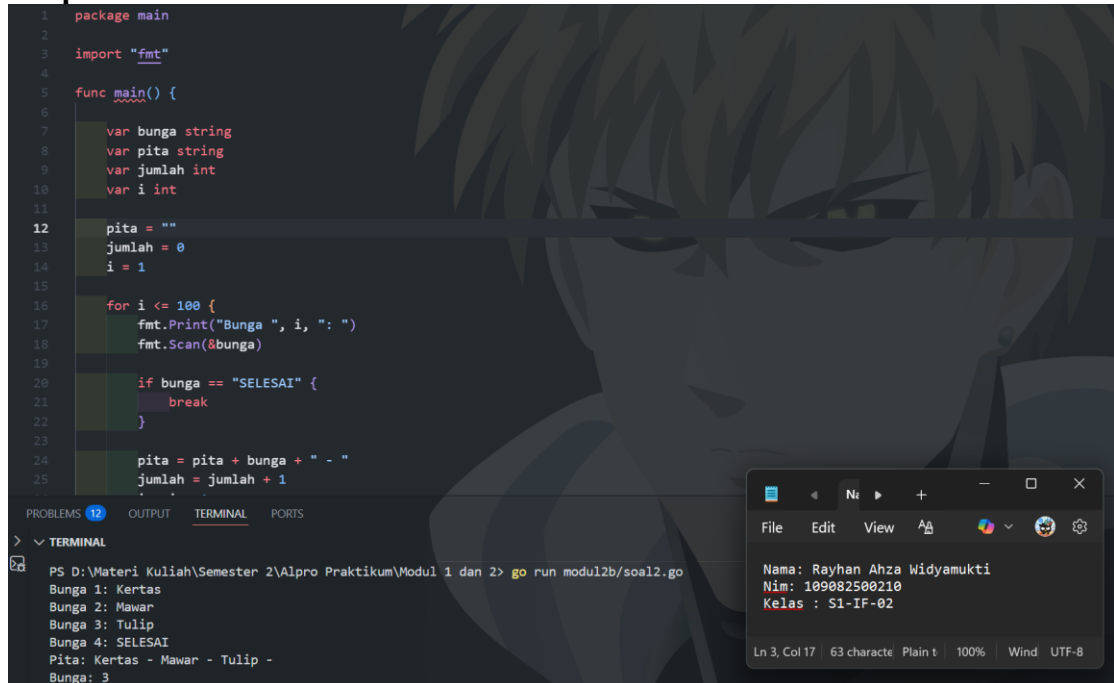
    for i <= 100 {
        fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
        fmt.Scan(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }

        pita = pita + bunga + " - "
        jumlah = jumlah + 1
        i = i + 1
    }

    fmt.Println("Pita:", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6
7     var bunga string
8     var pita string
9     var jumlah int
10    var i int
11
12    pita = ""
13    jumlah = 0
14    i = 1
15
16    for i <= 100 {
17        fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
18        fmt.Scan(&bunga)
19
20        if bunga == "SELESAI" {
21            break
22        }
23
24        pita = pita + bunga + " - "
25        jumlah = jumlah + 1
26    }
27
28    fmt.Println("Pita: ", pita)
29    fmt.Println("Jumlah bunga: ", jumlah)
30}
```

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2> go run modul2b/soal2.go

Bunga 1: Kertas
Bunga 2: Mawar
Bunga 3: Tulip
Bunga 4: SELESAI
Pita: Kertas - Mawar - Tulip -
Bunga: 3

Nama: Rayhan Ahza Widyamukti
Nim: 109082500210
Kelas : S1-IF-02

Deskripsi Program:

Program ini membaca nama bunga yang dimasukkan oleh pengguna satu per satu. Setiap nama bunga yang dimasukkan akan digabungkan ke dalam sebuah string bernama pita menggunakan tanda - sebagai pemisah. Proses input dilakukan berulang menggunakan perulangan sampai pengguna mengetikkan kata SELESAI, yang menandakan bahwa proses input dihentikan. Setiap bunga yang dimasukkan juga dihitung menggunakan variabel jumlah. Setelah proses selesai, program menampilkan isi pita yang berisi daftar nama bunga serta jumlah bunga yang berhasil dimasukkan.

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var kiri, kanan float64
    var selisih float64
    var oleng bool
    var total float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua
kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        total = kiri + kanan

        if total > 150 || kiri < 0 || kanan < 0 {
            break
        }

        if kiri > kanan {
            selisih = kiri - kanan
        } else {
            selisih = kanan - kiri
        }

        if selisih >= 9 {
            oleng = true
        } else {
            oleng = false
        }

        fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan
oleng:", oleng)
    }

    fmt.Println("Proses selesai.")
}
```

Output:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var kiri, kanan float64
7     var selisih float64
8     var oleng bool
9     var total float64
10
11     for {
12         fmt.Print("Masukan berat belanja di kedua kantong: ")
13         fmt.Scan(&kiri, &kanan)
14
15         total = kiri + kanan
16
17         if total > 150 || kiri < 0 || kanan < 0 {
18             break
19         }
20
21         if kiri > kanan {
22             selisih = kiri - kanan
23         } else {
24             selisih = kanan - kiri
25         }
26     }
27
28     if selisih > 9 {
29         oleng = true
30     } else {
31         oleng = false
32     }
33
34     fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng:", oleng)
35     fmt.Println("Proses selesai.")
36 }
```

PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2> go run modul2b\soal3.go

Masukan berat belanja di kedua kantong: 5 10

Sepeda motor pak Andi akan oleng: false

Masukan berat belanja di kedua kantong: 72.3 66.9

Sepeda motor pak Andi akan oleng: false

Masukan berat belanja di kedua kantong: 59.5 98.7

Proses selesai.

Deskripsi Program:

Program ini membaca dua nilai berat belanjaan yang ditempatkan pada kantong kiri dan kanan sepeda motor. Setelah input diterima, program menghitung selisih berat antara kedua kantong tersebut. Jika selisihnya lebih besar atau sama dengan 9 kg maka program menampilkan true yang berarti sepeda motor akan oleng, sedangkan jika kurang dari 9 kg maka hasilnya false. Program akan terus meminta input baru sampai jumlah berat kedua kantong melebihi 150 kg atau salah satu kantong memiliki nilai negatif. Ketika kondisi tersebut terjadi, proses perulangan dihentikan dan program menampilkan pesan Proses selesai.

4. Soal 4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var K int
    var i int
    var hasil float64
    var f float64

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    hasil = 1
    i = 0

    for i <= K {

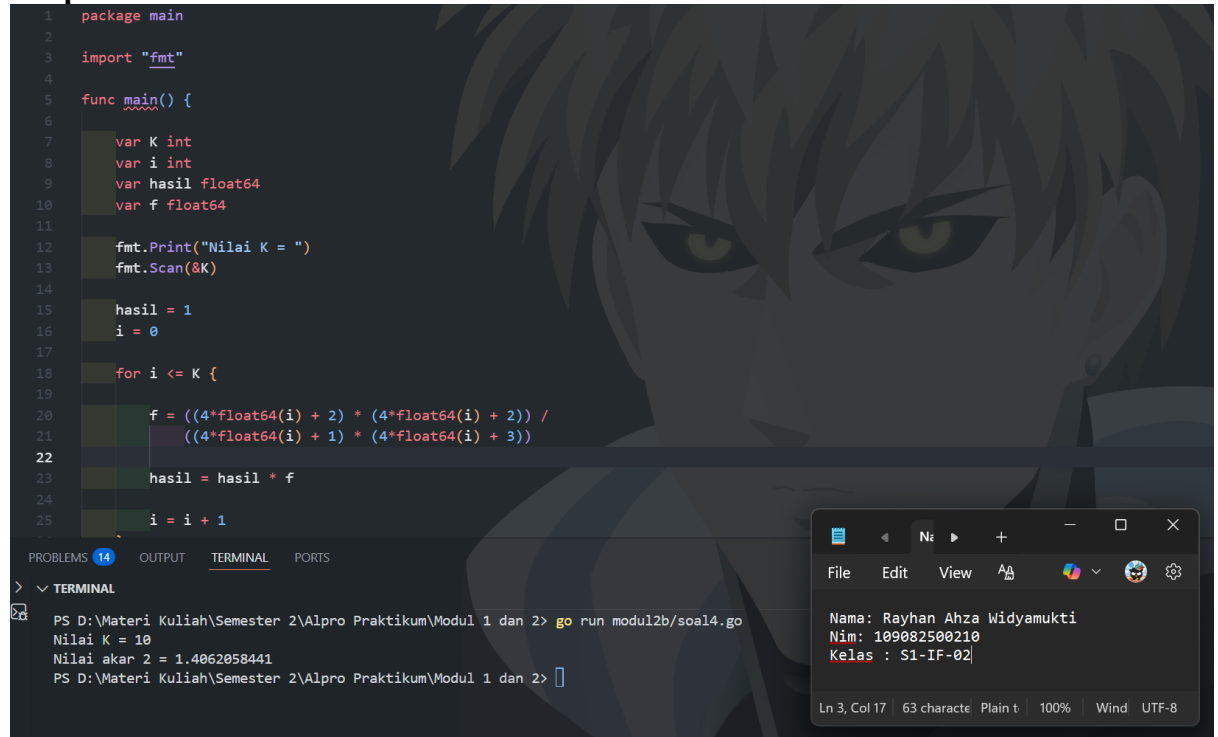
        f = ((4*float64(i) + 2) * (4*float64(i) + 2)) /
            ((4*float64(i) + 1) * (4*float64(i) + 3))

        hasil = hasil * f

        i = i + 1
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```


Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6
7     var K int
8     var i int
9     var hasil float64
10    var f float64
11
12    fmt.Print("Nilai K = ")
13    fmt.Scan(&K)
14
15    hasil = 1
16    i = 0
17
18    for i <= K {
19
20        f = ((4*float64(i) + 2) * (4*float64(i) + 2)) /
21            ((4*float64(i) + 1) * (4*float64(i) + 3))
22
23        hasil = hasil * f
24
25        i = i + 1
26    }
27
28    fmt.Println(hasil)
29 }
```

PROBLEMS 14 OUTPUT TERMINAL PORTS

> TERMINAL

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2> go run modul2b/soal4.go
Nilai K = 10
Nilai akar 2 = 1.4062058441
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2>
```

File Edit View Aa 100% Wind UTF-8

Nama: Rayhan Ahza Widyamukti
Nim: 109082500210
Kelas : S1-IF-02

Ln 3, Col 17 | 63 character Plain text 100% Wind UTF-8

Deskripsi Program:

Program ini menerima input sebuah bilangan bulat K dari pengguna. Nilai tersebut digunakan sebagai batas perulangan untuk menghitung pendekatan nilai $\sqrt{2}$ menggunakan rumus perkalian tertentu. Program melakukan perulangan dari 0 sampai K, lalu pada setiap langkah menghitung nilai fungsi sesuai persamaan yang diberikan dan mengalikan hasilnya secara bertahap. Nilai perkalian tersebut disimpan dalam variabel hasil. Setelah semua perhitungan selesai, program menampilkan nilai pendekatan $\sqrt{2}$ dengan ketelitian 10 angka di belakang koma.

C. Modul 2c

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    var berhasil bool
    var i int

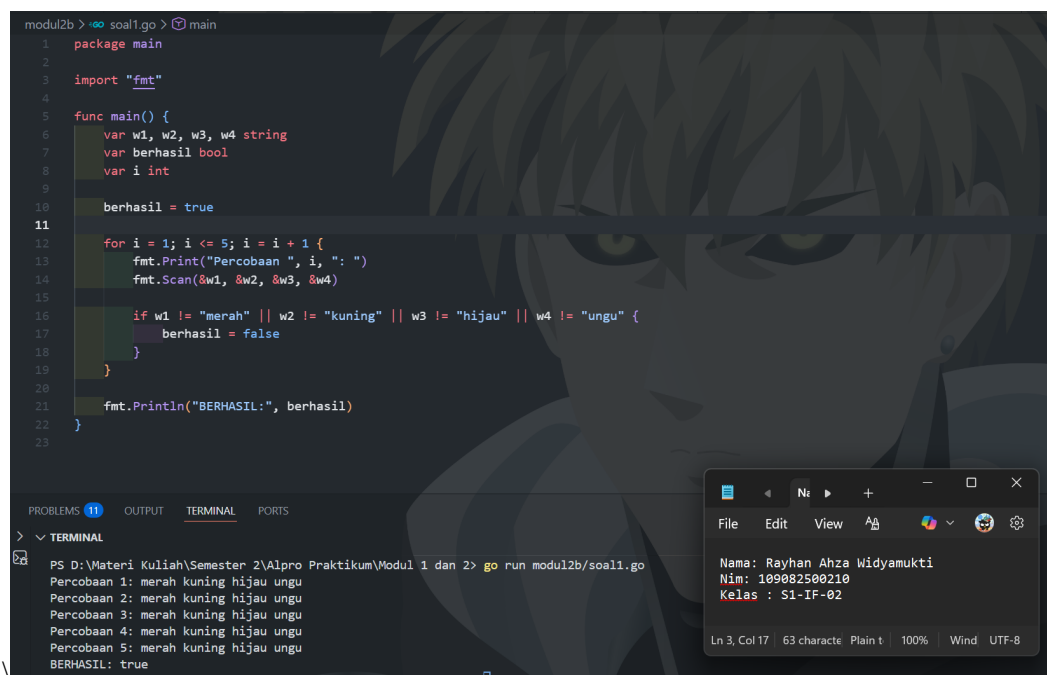
    berhasil = true

    for i = 1; i <= 5; i = i + 1 {
        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 !=
            "hijau" || w4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with the source code from the previous block. The output window displays the results of running the program. The output shows five iterations of the loop, each with a prompt "Percobaan 1:" through "Percobaan 5:". The user input for each iteration is "merah kuning hijau ungu". The final output is "BERHASIL: true".

```
modul2b > go run modul2b/soal1.go
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var w1, w2, w3, w4 string
7     var berhasil bool
8     var i int
9
10    berhasil = true
11
12    for i = 1; i <= 5; i = i + 1 {
13        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
14        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
15
16        if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 != "hijau" || w4 != "ungu" {
17            berhasil = false
18        }
19    }
20
21    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
22 }
23
```

PROBLEMS 11 OUTPUT TERMINAL PORTS

> TERMINAL

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2> go run modul2b/soal1.go
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2>
```

File Edit View Aa 63 characters Plain text 100% Windows UTF-8

Nama: Rayhan Ahza Widyamukti
Nim: 109082500210
Kelas : SI-IF-02

Deskripsi Program:

Program BiayaPos dibuat untuk menghitung biaya pengiriman parcel berdasarkan berat parcel yang dimasukkan oleh pengguna dalam satuan gram. Program akan mengonversi berat tersebut menjadi kilogram dan sisa gram, kemudian menghitung biaya pengiriman dengan tarif Rp10.000 per kilogram. Jika terdapat sisa berat, maka akan dikenakan biaya tambahan yaitu Rp5 per gram apabila sisa berat 500 gram atau lebih, dan Rp15 per gram apabila sisa berat kurang dari 500 gram. Namun, jika total berat parcel melebihi 10 kilogram, maka biaya untuk sisa gram akan digratiskan sehingga pengguna hanya membayar biaya berdasarkan berat dalam kilogram saja. Program kemudian menampilkan detail berat, detail biaya, dan total biaya pengiriman yang harus dibayarkan.

2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

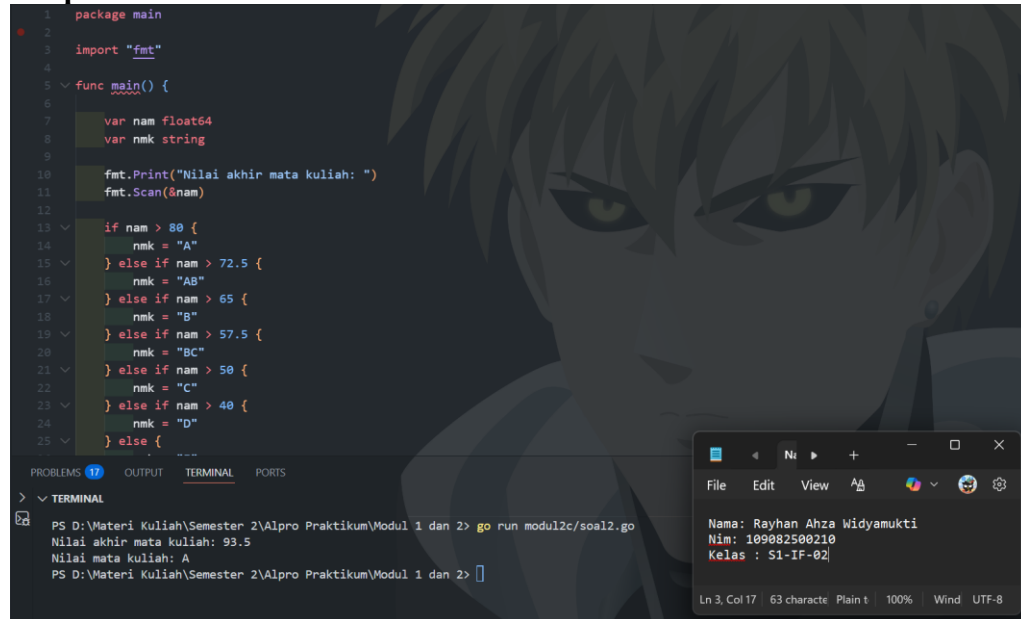
    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scan(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }

    fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6
7     var nam float64
8     var nmk string
9
10    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
11    fmt.Scan(&nam)
12
13    if nam > 80 {
14        nmk = "A"
15    } else if nam > 72.5 {
16        nmk = "AB"
17    } else if nam > 65 {
18        nmk = "B"
19    } else if nam > 57.5 {
20        nmk = "BC"
21    } else if nam > 50 {
22        nmk = "C"
23    } else if nam > 40 {
24        nmk = "D"
25    } else {
26
27    }
28 }
```

PROBLEMS 17 OUTPUT TERMINAL PORTS

> TERMINAL

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2> go run modul2c/soal2.go
Nilai akhir mata kuliah: 93.5
Nilai mata kuliah: A
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2>
```

File Edit View

Nama: Rayhan Ahza Widyamukti
Nim: 109082500210
Kelas : S1-IF-02

Ln 3, Col 17 | 63 character Plain t | 100% Wind UTF-8

Deskripsi Program:

a.

Jika nilai NAM yang dimasukkan adalah 80.1, program akan memeriksa setiap kondisi if secara berurutan. Karena semua kondisi menggunakan if yang berdiri sendiri, setiap kondisi yang bernilai benar akan terus mengganti nilai sebelumnya. Selain itu, program menyimpan nilai huruf ke variabel nam, padahal variabel tersebut bertipe float64 yang seharusnya menyimpan nilai angka. Pada akhir program yang ditampilkan adalah variabel nmk, tetapi variabel tersebut tidak pernah diberi nilai. Akibatnya program tidak menampilkan nilai huruf seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, eksekusi program tidak sesuai dengan spesifikasi soal.

b.

Kesalahan pada program terdapat pada beberapa bagian. Pertama, variabel nam digunakan untuk menyimpan nilai huruf padahal tipe datanya float64, sehingga tidak sesuai karena nilai huruf seharusnya disimpan pada variabel nmk yang bertipe string. Kedua, penggunaan beberapa if secara terpisah menyebabkan ketika satu kondisi terpenuhi, kondisi berikutnya tetap diperiksa dan dapat mengganti hasil sebelumnya. Seharusnya digunakan struktur if – else if agar hanya satu kondisi yang dijalankan. Ketiga, program menampilkan variabel nmk tetapi variabel tersebut tidak pernah diisi nilai sehingga output yang dihasilkan tidak sesuai.

c.

Perbaikan program dilakukan dengan cara menyimpan nilai huruf ke dalam variabel `nmk` dan memperbaiki struktur kondisi menggunakan `if – else if` agar hanya satu kondisi yang terpenuhi. Setelah diperbaiki, program diuji menggunakan beberapa nilai masukan. Jika dimasukkan nilai 93.5 maka keluaran program adalah A karena nilainya lebih dari 80. Jika dimasukkan nilai 70.6 maka keluarannya adalah B karena nilainya berada pada rentang lebih dari 65 dan kurang dari atau sama dengan 72.5. Jika dimasukkan nilai 49.5 maka keluarannya adalah D karena nilainya berada pada rentang lebih dari 40 dan kurang dari atau sama dengan 50. Hasil tersebut sudah sesuai dengan ketentuan penilaian yang diberikan pada soal.

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var b int
    var i int
    var jumlah int

    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)

    fmt.Print("Faktor: ")

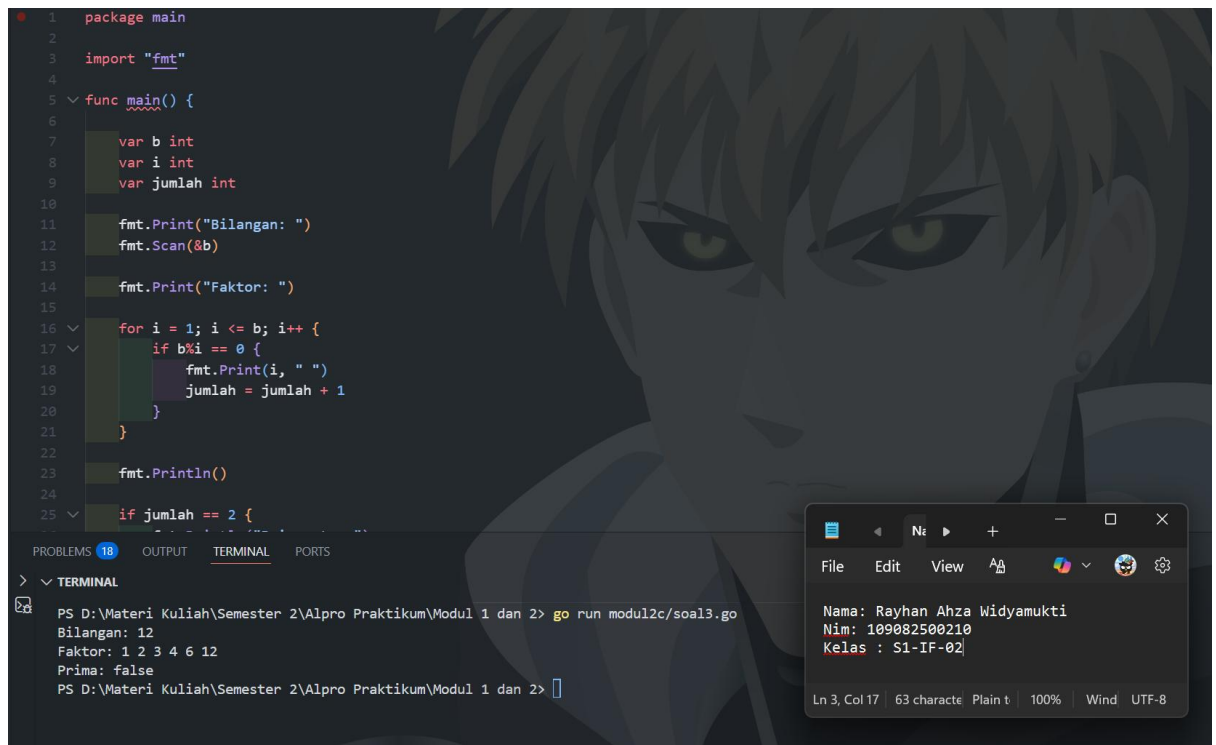
    for i = 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlah = jumlah + 1
        }
    }

    fmt.Println()

    if jumlah == 2 {
        fmt.Println("Prima: true")
    } else {
        fmt.Println("Prima: false")
    }

}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6
7     var b int
8     var i int
9     var jumlah int
10
11     fmt.Print("Bilangan: ")
12     fmt.Scan(&b)
13
14     fmt.Print("Faktor: ")
15
16     for i = 1; i <= b; i++ {
17         if b%i == 0 {
18             fmt.Print(i, " ")
19             jumlah = jumlah + 1
20         }
21     }
22
23     fmt.Println()
24
25     if jumlah == 2 {
```

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2> go run modul2c/soal3.go
Bilangan: 12
Faktor: 1 2 3 4 6 12
Prima: false
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul 1 dan 2>
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk mencari semua faktor dari sebuah bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan. Setelah itu program menggunakan perulangan dari 1 sampai bilangan tersebut untuk memeriksa apakah setiap angka dapat membagi bilangan tanpa sisa menggunakan operasi modulo. Jika suatu angka dapat membagi bilangan dengan habis, maka angka tersebut merupakan faktor dan akan ditampilkan. Setiap faktor yang ditemukan juga dihitung menggunakan variabel jumlah. Setelah semua faktor ditemukan, program akan mengecek jumlah faktor tersebut. Jika jumlah faktor hanya dua yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, maka bilangan tersebut merupakan bilangan prima sehingga program menampilkan “Prima: true”. Jika jumlah faktornya lebih dari dua, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima sehingga program menampilkan “Prima: false”.